



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Espuma de Poliuretano en Aerosol (monocomponente).
 - Claves de producto aplicables: POL-011-00, POL-010-000.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Sellado, relleno, fijación y aislamiento en construcción y bricolaje.
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la mezcla (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Aerosol 1: Aerosol extremadamente inflamable; recipiente a presión (H222, H229).
 - Gas presurizado: Contiene gas a presión; puede explosionar si se calienta (H280).
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335).
 - STOT SE 3 (narcosis): Puede provocar somnolencia o vértigo (H336) – por los vapores del propelente.
 - Resp. Sens. 1: Puede provocar síntomas de alergia o asma en personas sensibles (H334 – debido a los isocianatos).
 - Skin Sens. 1: Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317).
 - Carc. 2: Se sospecha que causa cáncer (H351 – para ciertos isocianatos, según evidencia limitada, pero el MDI polimérico está clasificado como Carc. 2 por la UE).
 - Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412 – para la espuma curada y algunos componentes).
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):
 - Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS04 (Bombona de gas), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Palabra de advertencia: Peligro.
- Frases H:
 - H222: Aerosol extremadamente inflamable.
 - H229: Recipiente a presión. Puede explotar si se calienta.
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
 - H335: Puede irritar las vías respiratorias.
 - H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
 - H351: Se sospecha que causa cáncer.
 - H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P:
 - P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
 - P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
 - P251: No perforar ni quemar, incluso después de usado.
 - P260: No respirar los vapores o la niebla.
 - P261: Evitar respirar los vapores o la niebla.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo, neopreno), gafas de seguridad y ropa de protección.
 - P285: En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria (filtro tipo A/P3).
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
 - P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 - P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos****Construcción**

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.
- P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311: En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
- P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂ o agua pulverizada.
- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Prepoliuretano MDI (Difenilmetano diisocianato polimérico)	9016-87-9	30 - 50	Resp. Sens. 1 (H334); Skin Sens. 1 (H317); STOT SE 3 (H335); Carc. 2 (H351)
Isobutano (propelente)	75-28-5	15 - 30	Flam. Gas 1 (H220); Gas presurizado (H280)
Propano (propelente)	74-98-6	5 - 15	Flam. Gas 1 (H220); Gas presurizado (H280)

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones
para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Butano (propelente, posible)	106-97-8	0 - 10	Flam. Gas 1 (H220); Gas presurizado (H280)
Catalizadores amínicos, tensoactivos, etc.	Mezcla	5 - 10	Pueden ser irritantes, sensibilizantes

Nota: Los propelentes isobutano/propano son extremadamente inflamables y constituyen la base de la clasificación Aerosol 1.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación: Trasladar inmediatamente al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Si no respira, aplicar respiración artificial (boca a boca con protección, evitar contaminación con isocianatos). Consultar a un médico. Los síntomas de asma o hipersensibilidad pueden aparecer horas después.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante 10-15 minutos. No usar solventes. Si la espuma fresca se ha adherido, limpiar con un paño seco o con acetona (con cuidado) y luego lavar con agua y jabón. Si hay enrojecimiento, ampollas o picazón, consultar a un dermatólogo.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15-20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico inmediatamente. No frotar.
 - Ingestión: La ingestión es poco probable debido al envase presurizado. Si ocurre (pequeña cantidad), enjuagar la boca. No inducir el vómito (riesgo de aspiración). Consultar a un médico.
- 4.2 Principales síntomas: Irritación de piel y ojos; tos, dificultad respiratoria, sibilancias (asma); dolor de cabeza, mareos, somnolencia (por propelentes); reacciones alérgicas cutáneas o respiratorias en personas sensibilizadas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada (para enfriar envases).
- 5.2 Peligros específicos: Aerosol extremadamente inflamable. Los envases pueden explotar por el calor, proyectando fragmentos. Los vapores del propelente son más pesados que el aire y pueden extenderse hasta fuentes de ignición distantes. La combustión genera humos tóxicos: CO, CO₂, óxidos de nitrógeno, ácido cianhídrico (en pequeñas cantidades), y compuestos orgánicos.
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa. Enfriar los envases expuestos al fuego con agua pulverizada desde una distancia segura.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área. Usar EPP: guantes de nitrilo, gafas, respirador con filtro A/P3. Evitar la inhalación de vapores.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes o cuerpos de agua. La espuma expandida puede flotar y causar daños a la fauna.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: La espuma fresca (líquida) puede absorberse con material inerte (arena, vermiculita). La espuma expandida se recoge mecánicamente (raspar, cortar). Depositar en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Los envases vacíos (incluso aparentemente vacíos) contienen residuos de propelente y deben gestionarse como residuo peligroso.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: No fumar, no usar llamas abiertas, no usar herramientas que produzcan chispas. Usar EPP. Aplicar solo en áreas bien ventiladas. No pulverizar sobre llamas o superficies incandescentes. No perforar ni quemar el envase. Mantener alejado de niños. No aplicar sobre superficies húmedas o heladas (peligro de adherencia deficiente).
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (5-25°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas y luz solar directa. Temperatura máxima 50°C. Almacenar separado de agentes oxidantes y ácidos. Proteger de heladas (no almacenar por debajo de 0°C). Mantener los envases en posición vertical.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (MDI):
 - ACGIH TLV: 0.005 ppm (0.05 mg/m³) como TWA, y 0.02 ppm (0.2 mg/m³) como STEL (para MDI). Sensibilizante respiratorio.
 - OSHA PEL: 0.02 ppm (0.2 mg/m³) como TWA.
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general adecuada. Extracción localizada en áreas de aplicación intensiva. Usar cabinas de pulverización si se aplica a gran escala.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Respirador con filtro combinado para vapores orgánicos y partículas (tipo A/P3, color marrón/negro). Para exposiciones prolongadas o en espacios confinados, usar equipo de respiración autónomo (ERA).
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm), neopreno o butilo. No usar guantes de látex. Cambiar guantes si se contaminan.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas herméticas (tipo envolvente) + pantalla facial si hay riesgo de salpicaduras.
 - Protección de la piel: Overol de Tyvek® o similar, delantal de neopreno, botas de goma.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Aerosol (líquido propulsado)
Color del contenido	Amarillo pálido a marrón
Olor	Característico a hidrocarburo (propelente)
Presión del envase (20°C)	4-8 bar

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Temperatura máxima de almacenamiento	50°C
Inflamabilidad	Extremadamente inflamable (aerosol categoría 1)
Densidad de la espuma curada	15-30 kg/m ³
Solubilidad en agua	Insoluble

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: El prepolímero de MDI reacciona exotérmicamente con agua, alcoholes, aminas, ácidos y bases. Reacciona con humedad del aire para formar espuma.
- 10.2 Estabilidad química: Estable en condiciones normales de almacenamiento. Puede polimerizar si se contamina con agua o humedad dentro del envase (obstrucción).
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: El contacto con agentes oxidantes fuertes puede provocar incendio o explosión. La reacción con agua es vigorosa, pero controlada dentro de la formulación.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 50°C, llamas, chispas, luz solar directa, humedad excesiva durante el almacenamiento (puede obstruir la válvula).
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, alcoholes, aminas primarias.
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, cianuro de hidrógeno (traza), isocianatos sin reaccionar.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral (MDI): LD50 > 10,000 mg/kg (baja toxicidad oral).
- Toxicidad aguda dérmica: LD50 > 5,000 mg/kg (baja toxicidad dérmica).
- Toxicidad aguda inhalación (MDI): LC50 (rata, 4h) > 0.5 mg/L (moderadamente tóxico). El efecto principal es irritación y sensibilización respiratoria.
- Corrosión/Irritación cutánea: Irritante (H315). El contacto repetido puede provocar dermatitis.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Sensibilización cutánea: Puede provocar sensibilización (H317) en personas predispuestas.
- Sensibilización respiratoria: El MDI es un sensibilizante respiratorio potente (H334). La exposición repetida puede inducir asma ocupacional.
- Carcinogenicidad: El MDI polimérico está clasificado como Posible carcinógeno para humanos (IARC Grupo 2B, Carc. 2 en la UE).
- Mutagenicidad: Sin datos concluyentes.
- Toxicidad para la reproducción: No clasificado.
- STOT - exposición única: Irritación respiratoria (H335), somnolencia y mareos (H336 por los propelentes).
- STOT - exposición repetida: La exposición crónica al MDI puede causar daño pulmonar (fibrosis, asma crónica).

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática (MDI): Muy baja solubilidad en agua. CL50 peces 96h > 1000 mg/L. El MDI reacciona con agua formando poliurea insoluble, que puede cubrir organismos.
- 12.2 Toxicidad aguda para propelentes (isobutano, propano): Prácticamente no tóxicos para organismos acuáticos, pero son gases que se liberan a la atmósfera.
- 12.3 Persistencia y degradabilidad: El MDI es reactivo y se transforma en poliurea, que es resistente a la biodegradación. La espuma de poliuretano curada no es biodegradable y puede persistir en el medio ambiente durante décadas.
- 12.4 Clasificación: Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos (H412) debido a la formación de microplásticos de poliuretano.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Envases usados (incluso vacíos): Los envases de aerosol que han contenido productos inflamables y/o peligrosos se consideran residuos peligrosos. No perforar ni incinerar. Entregar a un gestor autorizado de residuos peligrosos para su tratamiento específico (depresurización segura y reciclaje de metal).
 - Espuma curada sobrante: La espuma de poliuretano curada puede eliminarse como residuo sólido no peligroso en la mayoría de los vertederos (si cumple con la normativa local). Sin embargo, se recomienda consultar a un gestor.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- No verter el contenido líquido al drenaje ni al suelo.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 1950.
- 14.2 Designación oficial: AEROSOLES (inflamables).
- 14.3 Clase(s) de peligro: 2.1 (Gases inflamables).
- 14.4 Grupo de embalaje: No aplica.
- 14.5 Peligros ambientales: No aplica (los aerosoles no se consideran contaminantes marinos a menos que contengan sustancias específicas; en este caso, no).
- 14.6 Precauciones especiales: Transportar en posición vertical, protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. No transportar junto a oxidantes. Los envases deben estar bien asegurados para evitar golpes.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS (Rev. 8), CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004, NOM-004-SEMARNAT-2004, así como regulaciones específicas para aerosoles (ADR, RID, IMDG, IATA). El MDI está regulado como sustancia sensibilizante respiratoria y posible carcinógeno.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a las claves POL-011-00 y POL-010-000.
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: MDI (Difenilmetano diisocianato), HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).
- 16.4 Nota final: Este producto es extremadamente inflamable y contiene isocianatos que pueden causar sensibilización alérgica. Utilizar solo con ventilación adecuada y el EPP recomendado. No fumar durante la aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. Los envases vacíos aún pueden contener gas inflamable; no perforar ni quemar. Para usos profesionales exclusivamente.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo